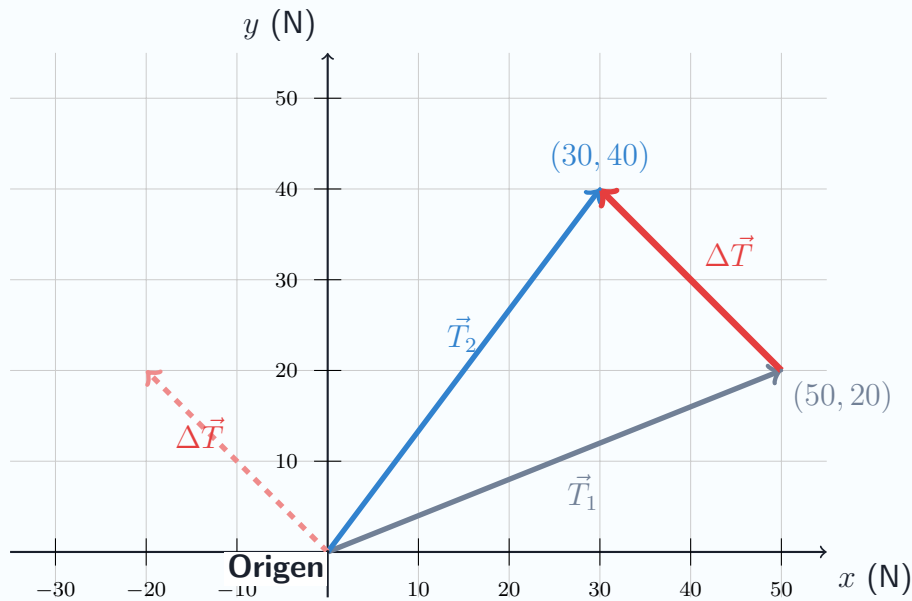


Resta de Vectores: Tracción Ortopédica

Caso Clínico / Problema

Un sistema ortopédico ejercía una tracción inicial $\vec{T}_1 = (50\hat{i} + 20\hat{j})$ N. Después de reajustar los pesos, la tracción es $\vec{T}_2 = (30\hat{i} + 40\hat{j})$ N. Calcule el vector de cambio de fuerza $\Delta\vec{T} = \vec{T}_2 - \vec{T}_1$.



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar el vector de cambio $\Delta\vec{T}$, restamos las componentes del vector inicial $\vec{T}_1$ al vector final $\vec{T}_2$:

$$\Delta\vec{T} = \vec{T}_2 - \vec{T}_1$$

$$\Delta\vec{T} = (30\hat{i} + 40\hat{j}) - (50\hat{i} + 20\hat{j}) = (30 - 50)\hat{i} + (40 - 20)\hat{j}$$

$$\Delta\vec{T} = -20\hat{i} + 20\hat{j} \text{ N}$$

Resultado: El vector de cambio de fuerza reajustado es $-20\hat{i} + 20\hat{j}$ N.